

Cablaggio RJ45 — Scheda pratica

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.1 · 17/08/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Costruire un cavo di rete diretto (RJ45)

Obiettivo: costruire con le tue mani un cavo di rete Ethernet, montando i connettori RJ45 con lo standard T568B, e verificare che funzioni collegando due computer.

Alla fine avrai un cavo tuo, che funziona davvero: potrai usarlo per collegare i PC del laboratorio.

Aiuto (un indizio)

1. I fili dentro il cavo sono 8, in 4 coppie intrecciate.
2. Conta che l'ordine dei colori deve essere lo stesso ai due capi (cavo "diritto").
3. Prima di inserire i fili nel connettore, vanno messi in fila e tagliati dritti tutti alla stessa lunghezza.
4. Non serve spellare i singoli fili: si infilano interi nel connettore, e' la crimpatrice a fare il contatto.

Materiale e passi

Materiale:

1. Un pezzo di cavo di rete (UTP).
2. Due connettori RJ45.
3. Una crimpatrice (lo strumento che "chiude" il connettore).
4. Una tronchesina/forbice e, se c'è, un tester per cavi.

Passi:

1. Togli circa 2-3 cm di guaina esterna, senza rovinare i fili interni.
2. Separa le 4 coppie e distendi gli 8 fili.
3. Mettili nell'ordine dello standard T568B (vedi lo schema).
4. Taglia le punte dritte, tutte alla stessa lunghezza.

5. Infila gli 8 fili nel connettore RJ45, con la linguetta rivolta in basso, controllando che ogni filo arrivi in fondo e resti nel suo ordine.
6. Inserisci il connettore nella crimpatrice e stringi bene.
7. Ripeti allo stesso modo sull'altro capo, con lo stesso ordine di colori.

Qui va uno screenshot

Ordine dei colori dello standard T568B, dal pin 1 al pin 8.

salva la foto come: `t568b.svg`

[CRITICO] Soluzione completa

Ordine T568B (uguale ai due capi), dal pin 1 al pin 8:

1. bianco-arancio
2. arancio
3. bianco-verde
4. blu
5. bianco-blu
6. verde
7. bianco-marrone
8. marrone

Come verificare che funziona:

1. Se hai un tester per cavi, collega i due capi: devono accendersi in ordine i led da 1 a 8.
2. In alternativa, collega due computer con il cavo, dai a ciascuno un indirizzo IP della stessa rete (per esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.11) e prova il comando ping da uno verso l'altro.
3. Se il ping risponde, il cavo e la connessione funzionano.

Se qualcosa non va:

1. Controlla che l'ordine dei colori sia identico ai due capi.
2. Controlla che ogni filo arrivi fino in fondo al connettore.

3. Ricrimpa se un contatto non tiene: e' normale sbagliare il primo cavo, capita a tutti.